

BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

TÊN BÀI: XML cơ bản + DTD/XSD

I. Mục tiêu

- Viết file XML mô tả dữ liệu (danh bạ sinh viên, sản phẩm...).
- Kiểm tra cú pháp với validator.
- Viết DTD để định nghĩa cấu trúc XML.
- Viết XML Schema (XSD) và validate dữ liệu

II. Chuẩn bị cho bài thực hành

- **Công cụ:** Visual Studio Code, Notepad++,... bất kì một IDE sử dụng để nhập liệu.
- **Repo Github chứa tài liệu buổi học:** [temkivvimaru/PTCTBDL](https://github.com/temkivvimaru/PTCTBDL)
- **XML Validator:** Có thể sử dụng một số tool dưới đây
 - + freeformatter.com/xml-validator-xsd.html
 - + [w3schools.com/xml/xml_validator.asp](https://www.w3schools.com/xml/xml_validator.asp)
- Thực hiện lần lượt các bài tập dưới, lưu lại bài dưới format tương ứng (.xml, .xsd,...)

III. Các bước thực hiện

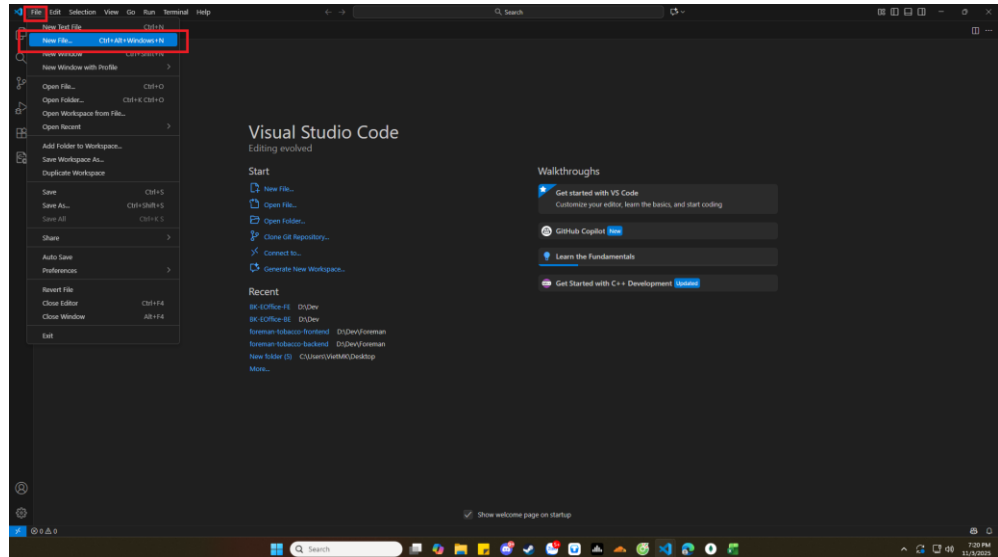
Bài 1: Tạo một file **students.xml** mô tả danh bạ sinh viên của một lớp Đại học.

Mỗi sinh viên bao gồm các thông tin sau:

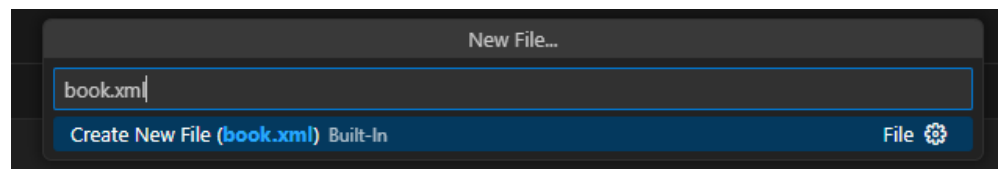
- , Mã sinh viên (id)
- , Họ tên (name)
- , Ngày sinh (birthDate)
- , Giới tính (gender)
- , Lớp (class)
- , Danh sách các môn học (subjects):
 - +, Tên môn (subjectName)
 - +, Điểm (score)

Các bước thực hiện:

B1. Tạo file mới bằng **Visual Studio Code** hoặc bất kì trình **IDE** nào tương ứng để soạn thảo file XML:



B2. Nhập tên file sau đó chọn Create New File để tạo file XML mới.



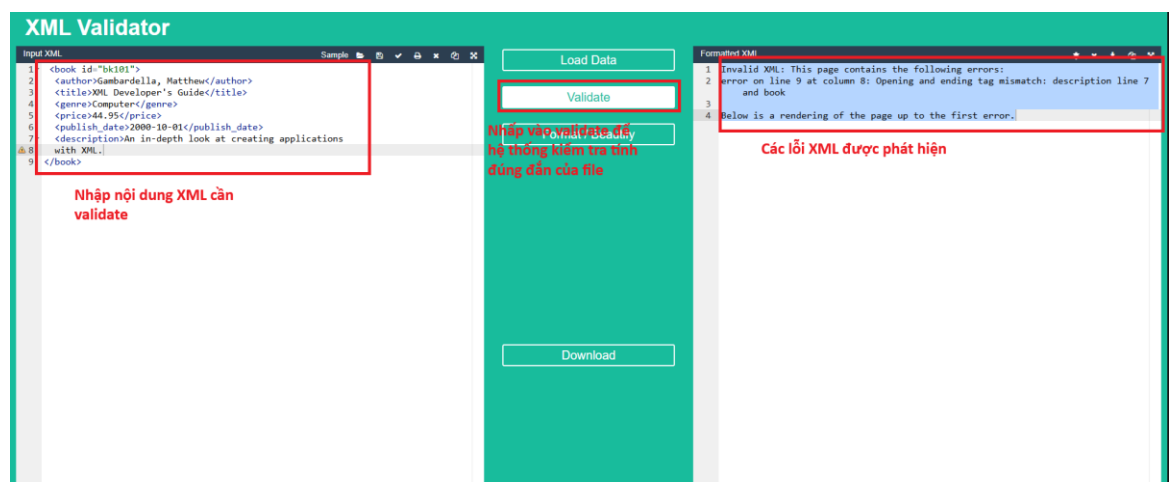
Bài 2: Kiểm tra cú pháp và tính hợp lệ của file XML (Validation cơ bản)

Yêu cầu:

- Sử dụng một XML Validator Online (có thể sử dụng jsonformatter.org/xml-validator hoặc một công cụ trong IDE như VS Code, Notepad++,...) để kiểm tra cú pháp của file students.xml
- Đảm bảo file XML hợp lệ và có thể hiển thị chính xác khi mở trên trình duyệt hoặc XML Viewer
- Kiểm tra file Students.xml trong folder Bài thực hành số 1 trên github trên có hợp lệ không

Các bước thực hiện:

B1. Click vào link trên để truy cập XML Validator. (Có thể sử dụng các tool khác tùy thích)



B2: Tiến hành ghi lại các lỗi tìm thấy trong file XML. Đồng thời chỉnh sửa lại để có file XML không có lỗi về mặt cấu trúc.

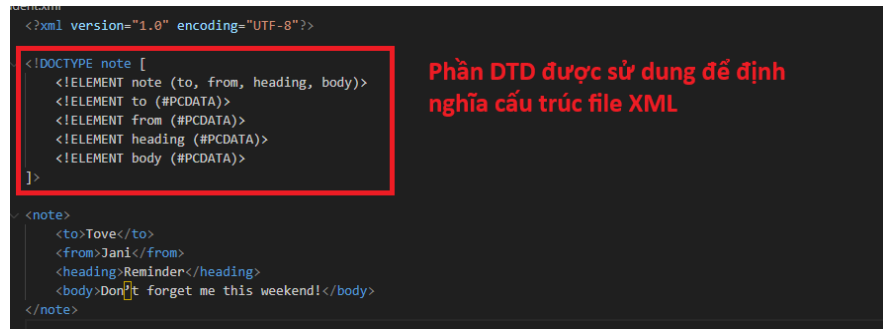
B4: Lưu file XML với tên Bai2_BTH1.xml

B5: Nộp lại file XML và file txt hoặc excel ghi chép các lỗi tìm thấy trong file XML.

Bài 3: Viết DTD để định nghĩa cấu trúc cho file students.xml

Yêu cầu:

-, Sửa đổi lại file XML ở bài 1 để định nghĩa cấu trúc của tài liệu.



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE note [
  <!ELEMENT note (to, from, heading, body)>
  <!ELEMENT to (#PCDATA)>
  <!ELEMENT from (#PCDATA)>
  <!ELEMENT heading (#PCDATA)>
  <!ELEMENT body (#PCDATA)>
]>

<note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>
```

-, Đảm bảo phần DTD được thêm vào sẽ khiến file **student.xml** thỏa mãn các yêu cầu sau:

- + , **students** bao gồm nhiều **student**
- + , **student** có thuộc tính **id** và chứa **name**, **birthDate**, **gender**, **class**, **subjects**
- + , **subjects** chứa nhiều **subject**
- + , **subject** chứa **subjectName** và **score**

Các bước thực hiện:

B1. Bổ sung phần DTD vào trong file student thỏa mãn các mục tiêu đã đề ra.

B2. Sử dụng công cụ [XML Validation](#) để kiểm tra file trên có valid không. (Lưu ý tool validate được sử dụng ở Bài 2 không kiểm tra được DTD)

B3. Lưu lại file student.xml để nộp bài vào cuối buổi.

Bài 4: Viết file XML Schema (XSD) và validate dữ liệu (**Ràng buộc kiểu dữ liệu**)

Yêu cầu:

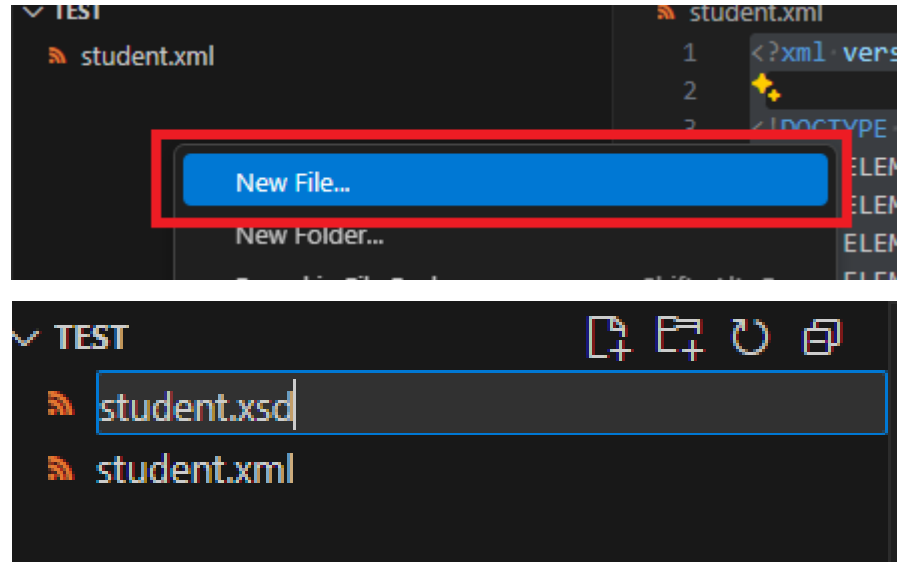
- , Viết file **students.xsd** định nghĩa kiểu dữ liệu cho các phần tử.
- , Áp dụng các ràng buộc:
 - + , **id** là kiểu **string** duy nhất
 - + , **birthDate** là kiểu **date**
 - + , **gender** chỉ được nhận giá trị “Nam” hoặc “Nữ”

+, **score** là kiểu **decimal**, giá trị từ 0->10

-, Validate lại file **XML** bằng **Schema XSD**

Các bước thực hiện:

B1. Tạo file **students.xsd** trong cùng folder với file **student.xml** ở bài 1 và bài 3.



B2. Viết file **xsd** nhằm mục đích định nghĩa file **student.xml** thỏa mã các điều kiện đề bài nêu ra.

B3. Sử dụng công cụ [Free Online XML Validator \(XSD\)](#) nhằm để kiểm tra xem file **xsd** đã định nghĩa chuẩn cho file **XML** chưa.

B4. Chỉnh sửa lại file **xml** theo một số điều kiện dưới đây, sau đó sử dụng công cụ trên để kiểm tra file **xsd** đã định nghĩa đúng cho file **xml** chưa.

- +, Có từ 2 học sinh trở lên trùng id
- +, birthDate là chữ cái
- +, gender không phải là Nam hoặc Nữ
- +, score có giá trị bé hơn 0 hoặc lớn hơn 10

Nếu công cụ không báo lỗi, quay lại **bước 2**.

B5. Lưu file bằng tên **student.xsd** để nộp bài.

IV. Đánh giá cuối bài